



Relatório

Arquitetura de Computadores I

Licenciatura em Engenharia Informática

Diogo Tavares
Francisco Rodrigues

Ano Letivo 2023-2024

Índice

1	Relatório	2
1.1	Introdução	2
1.2	Funções utilizadas ao longo do Código	3
1.2.1	Main	3
1.2.2	Filtro da média (filtro-media)	3
1.2.3	Filtro da mediana(filtro-mediana)	3
1.2.4	Insertion Sort(insertion-sort:)	3
1.3	Resultados	4
1.3.1	Resultados do filtro da Média	4
1.3.2	Resultados do filtro da Mediana	4

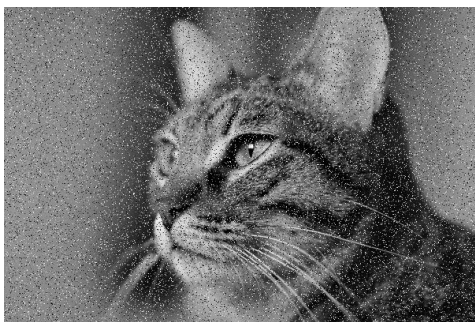
Capítulo 1

Relatório

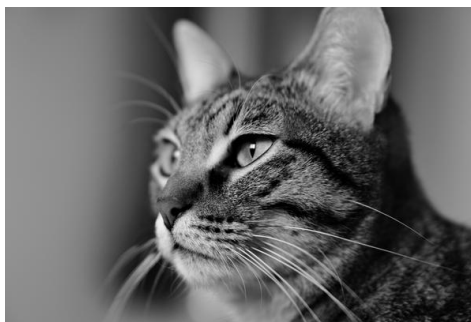
1.1 Introdução

Neste trabalho tivemos como objetivo desenvolver em Assembly RISC-V um programa que removesse o ruído de uma imagem.

Dado uma imagem convertida em um ficheiro .gray o programa ao correr deverá remover o ruído desta imagem após o qual deve criar 2 ficheiros .gray, um que contenha a imagem original após a utilização do filtro da média e outro que contenha a imagem original após a utilização do filtro da mediana, ambas com o mesmo formato e dimensão da imagem original.



(a) Imagem com ruído



(b) Imagem sem ruído

Imagens em tom de cinzento com dimensão 599 x 400 pixels

1.2 Funções utilizadas ao longo do Código

1.2.1 Main

- A função Main será onde começa o programa, em que abre o arquivo .gray de leitura, que seria a imagem original com ruído.

Depois lê os dados do arquivo e coloca-os em um buffer com tamanho de 239600(599*400) bytes. Após a execução das funções seguintes, sem voltar atrás, esta função também é responsável por guardar os valores mudados nos buffer de saída (output-buffer1 e output-buffer2) e criar e guardar os ficheiros de output com os filtros aplicados.

1.2.2 Filtro da média (filtro-media)

-Esta função usa como técnica de remoção de ruído o filtro da média e aplica-o aos valores guardados no buffer. Esta técnica remove o ruído pixel a pixel, pegando nos valores de intensidade dos píxeis vizinhos no pixel escolhido, fazendo uma matriz 3x3, e depois fazendo a média aritmética destes valores dos seus respectivos valores de intensidade, após o qual atribui este valor médio ao pixel escolhido/central. A função realiza este processo a cada pixel de uma linha e depois muda para a próxima coluna.

Esta função também contém 2 ajustes para verificar que píxeis fora da imagem não sejam contados na matriz. Primeiro verificando constantemente se o pixel que estamos a adicionar à média pertence à matriz, e segundo dividindo o valor somado das intensidades dos pixels considerados por um contador com o valor do número de pixels considerados ao invés de dividir sempre por 9.

1.2.3 Filtro da mediana(filtro-mediana)

- Esta função tem uma técnica similar à do filtro da média realizando a mesma matriz 3x3 á volta do pixel a ser filtrado mas invés de atribuir ao pixel a média aritmética da intensidade da matriz, este atribui a mediana dos valores de intensidade. Desta vez temos verificações para fazermos apenas a mediana de 9 valores e não de mais.

1.2.4 Insertion Sort(insertion-sort:)

- Outro elemento importante do nosso código que não é necessariamente uma função seria o algoritmo necessário para ordenar os elementos da matriz num array para que durante o filtro da mediana possamos escolher o elemento do meio.

Para realizar esta ordenação utilizamos o algoritmo “Insertion Sort” que consiste em comparar elementos do array aos elementos à sua esquerda e trocando os valores se o elemento da esquerda for maior. Este processo é repetido até que o array esteja ordenado.

1.3 Resultados

1.3.1 Resultados do filtro da Média



(a) Imagem Original com ruído



(b) Imagem após o filtro da média

1.3.2 Resultados do filtro da Mediana



(a) Imagem Original com ruído



(b) Imagem após o filtro da mediana